



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2018-2
Fecha: 14-09-18
Duración: 1hr50 min

CURSO: MATEMATICA II

COD. CURSO: MA-123MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

Calcular las integrales

1) $\int \frac{(2e^x + 1)e^x}{e^{2x} + 8e^x - 2} dx$

2) $\int \frac{(x-1)dx}{(x+1)\sqrt{x(x^2+x+1)}}$

3) $\int \frac{\sin^2(x) dx}{e^x}$

4) $\int \frac{x^2 dx}{(x \cos(x) - \sin(x))^2}$

5) $\int \frac{x \cdot \arctan(x)}{(x^2 + 1)^2} dx$

6) $\int \frac{(2x^2 + 5)}{x^6 - 3x^4 + 2x^2} dx$

7) $\int \frac{dx}{(x+2)^2(x+5)^3}$

8) $\int \frac{(x^3 + x^2 - 1) dx}{(x^2 + 6x + 18)^3}$

Los profesores del curso